

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
--	--	---

PRÉ-PROJETO 2026

NOME: Angelo Daniel Souza Saldanha Nº 04
NOME: Heber de Freitas Nº 13
TELEFONE (S)(45)
E-MAIL angelo.saldanha@escola.pr.gov.br
CURSO Desenvolvimento de Sistemas
TURMA: 3º C

ALUNO(s) É OBRIGATÓRIO EM ANEXO AO PRÉ-PROJETO, NO MÍNIMO UMA TELA DE INTERFACE (TELA PRINCIPAL) JUNTO AO PROJETO.

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
---	---	---



TITULO

Título do projeto: Concessionaria Mist Zip

INTRODUÇÃO

A Mist Zip apresenta-se como uma concessionária concebida para oferecer uma experiência de compra incomparável, na qual o conforto e a máxima qualidade convergem em um único destino. Especializada no segmento de veículos de luxo — incluindo automóveis e motocicletas — a organização tem como missão fundamental entregar um atendimento acolhedor e exclusivo, priorizando a segurança em cada detalhe da jornada do cliente. Conforme Kotler e Keller (2019, p. 47), a essência do marketing moderno reside na criação de valor para o cliente e no estabelecimento de relacionamentos sólidos, princípio que orienta a atuação da Mist Zip ao posicionar a aquisição de um veículo não

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
--	---	---

como uma mera transação comercial, mas como a conquista de tranquilidade e a certeza de um negócio excepcional.

A centralidade no cliente constitui um dos pilares estratégicos da organização. Segundo Las Casas (2017, p. 23), o atendimento de excelência diferencia as organizações em mercados competitivos, especialmente no setor automotivo, onde a confiança e o relacionamento de longo prazo são determinantes para a fidelização. Nesse sentido, a Mist Zip consolida-se como referência no mercado ao demonstrar profundo respeito às necessidades de seus clientes, aliando educação e eficiência em todas as etapas da jornada de compra. A ênfase na experiência do consumidor reflete o entendimento de que a satisfação transcende o produto em si, abrangendo o conjunto de interações que compõem o relacionamento entre a empresa e seu público.

A segurança nas transações e a garantia da qualidade dos produtos ofertados constituem compromissos inegociáveis para a concessionária. Como evidência do compromisso com a satisfação do cliente, a Mist Zip oferece um ano de garantia em cada aquisição, proporcionando a segurança necessária para que o comprador desfrute plenamente de sua conquista sem preocupações. Slack, Brandon-Jones e Johnston (2018, p. 112) destacam que a gestão da qualidade e a confiabilidade dos produtos são fatores críticos para a percepção de valor pelo cliente, especialmente em segmentos nos quais o investimento envolvido é significativo. A garantia concedida, portanto, não apenas assegura a conformidade do veículo, mas também reforça a confiança depositada pelo consumidor na marca.

Ademais, a variedade superior a 250 modelos selecionados demonstra o compromisso da Mist Zip com a diversidade e a adequação às diferentes preferências e necessidades de seu público. Churchill e Peter (2020, p. 156) afirmam que a amplitude e a curadoria do portfólio de produtos constituem vantagens competitivas relevantes, pois ampliam as possibilidades de atendimento às expectativas dos consumidores. Ao aliar extenso catálogo, atendimento personalizado e garantia de qualidade, a concessionária posiciona-se como um destino único para aqueles que buscam o padrão de excelência no segmento de luxo.

Dessa forma, a Mist Zip convida seus clientes a vivenciar uma experiência que transcende a compra tradicional de veículos, oferecendo não apenas um meio de transporte, mas um investimento respaldado por segurança, qualidade e um relacionamento fundamentado no respeito e na excelência do atendimento.

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
---	---	---

HIPÓTESE / SOLUÇÃO

A hipótese que orienta o presente projeto parte do pressuposto de que o mercado de concessionárias de veículos de luxo, embora altamente competitivo, apresenta uma lacuna significativa no que tange à integração entre a excelência no atendimento presencial e a eficiência dos processos de gestão e relacionamento com o cliente apoiados por soluções tecnológicas. Conforme Kotler, Kartajaya e Setiawan (2021, p. 58), na era digital, os consumidores esperam experiências personalizadas e integradas em todos os pontos de contato com a marca, o que exige das organizações a adoção de sistemas capazes de orquestrar a jornada do cliente de forma coesa e transparente.

Nesse contexto, levanta-se a hipótese de que a implementação de um sistema de gestão integrado, específico para as operações da Mist Zip, resultará em incrementos significativos nos indicadores de satisfação dos clientes, na eficiência operacional da concessionária e na fidelização do público-alvo. Acredita-se que a centralização das informações relativas ao portfólio de mais de 250 veículos, ao histórico de relacionamento com os clientes, ao controle de garantias e à gestão pós-venda permitirá à organização não apenas otimizar seus processos internos, mas também elevar o padrão de excelência que constitui sua proposta de valor. Slack, Brandon-Jones e Johnston (2018, p. 89) afirmam que a integração de processos por meio de sistemas de informação contribui diretamente para a melhoria da qualidade percebida e para a redução de falhas operacionais, elementos críticos em segmentos nos quais a confiança e a segurança são determinantes.

Adicionalmente, hipotetiza-se que a adoção de uma ferramenta tecnológica alinhada à identidade de luxo e exclusividade da Mist Zip fortalecerá o posicionamento da marca no mercado, ao demonstrar um compromisso com a inovação e com a modernização dos serviços oferecidos. Segundo Peppers e Rogers (2020, p. 112), a gestão de relacionamento com o cliente (CRM) apoiada por tecnologia constitui diferencial competitivo sustentável, pois permite que as organizações antecipem necessidades, personalizem interações e construam vínculos de maior profundidade com seus consumidores. Assim, a hipótese sustenta que a solução tecnológica proposta será capaz de traduzir, em eficiência operacional e em qualidade percebida, os valores de

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
--	--	---

acolhimento, segurança e exclusividade que definem a experiência Mist Zip.

Diante da hipótese formulada, propõe-se como solução o desenvolvimento e a implementação de um sistema de gestão integrada e de relacionamento com o cliente (CRM) sob medida para as necessidades específicas da Mist Zip. A solução será estruturada para atender às particularidades do segmento de luxo, contemplando desde a gestão do portfólio de veículos até o acompanhamento pós-venda, com ênfase na personalização do atendimento e na transparência das informações para o cliente.

O sistema proposto será composto por módulos interligados que abrangerão as seguintes funcionalidades principais:

Gestão do Portfólio de Veículos: módulo destinado ao cadastro e à organização dos mais de 250 modelos disponíveis, com informações detalhadas sobre especificações técnicas, histórico de manutenção (para seminovos), documentação, fotos de alta resolução e condições de comercialização. A estrutura permitirá a classificação por categoria, marca, modelo, ano e faixa de preço, facilitando tanto a gestão interna quanto a consulta pelos clientes.

Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM): módulo central para o registro e o acompanhamento de todas as interações com os clientes, desde o primeiro contato até o pós-venda. Serão armazenados dados de perfil, preferências de compra, histórico de visitas, propostas realizadas e feedbacks coletados. Conforme Laudon e Laudon (2021, p. 267), sistemas CRM eficazes permitem que as organizações identifiquem clientes de alto valor e personalizem suas ofertas, aumentando a taxa de conversão e a fidelização.

Gestão de Garantias e Pós-Venda: módulo específico para o controle das garantias de um ano oferecidas em cada aquisição, com funcionalidades para o agendamento de revisões, o registro de eventuais solicitações de serviço e o acompanhamento das respectivas resoluções. A transparência no processo pós-venda contribui para a consolidação da confiança e para a redução da insegurança do consumidor, elementos especialmente relevantes em transações de alto valor.

Automação de Comunicação e Marketing: módulo destinado ao envio automatizado de comunicações personalizadas, incluindo lembretes de revisão, ofertas exclusivas para clientes existentes, anúncios de novos modelos e convites para eventos promovidos pela concessionária. A automação permitirá que a Mist Zip mantenha um relacionamento contínuo e relevante com sua base de clientes, ampliando as oportunidades de negócio e fortalecendo a percepção de exclusividade.

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: csccostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar	
--	--	---

Dashboards Gerenciais e Indicadores de Desempenho: módulo voltado à gestão estratégica do negócio, com painéis de visualização de indicadores-chave como tempo médio de atendimento, taxa de conversão de vendas, satisfação do cliente, giro de estoque e performance das garantias. A disponibilidade de dados em tempo real permitirá à gestão da Mist Zip tomar decisões fundamentadas e identificar oportunidades de melhoria contínua.

A solução tecnológica será desenvolvida com arquitetura baseada em nuvem, garantindo acessibilidade remota, escalabilidade e segurança dos dados armazenados. O design da interface será concebido para refletir a identidade visual da marca, combinando sofisticação e usabilidade, de modo que a experiência digital esteja alinhada ao padrão de excelência oferecido no ambiente físico da concessionária.

A implementação ocorrerá em etapas, iniciando-se pela migração dos dados existentes para a nova plataforma, seguida pela configuração dos módulos prioritários, treinamento da equipe e suporte contínuo durante o período de adaptação. O cronograma prevê entregas incrementais, permitindo que a organização absorva gradativamente as novas funcionalidades e valide os benefícios esperados em cada etapa.

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS

Análise de Projetos e Sistemas : A análise de projetos e sistemas constitui etapa fundamental para o desenvolvimento de soluções tecnológicas alinhadas às necessidades do negócio. Conforme Pressman (2021, p. 112), a fase de análise tem como objetivo compreender o escopo do sistema, identificar os requisitos funcionais e não funcionais e definir as finalidades que orientarão o desenvolvimento. No presente projeto, essa etapa consistiu na avaliação das melhores abordagens para a construção do site, considerando desde a arquitetura tecnológica até a experiência do usuário, de modo a garantir que a solução atenda plenamente aos objetivos estabelecidos.

Banco de Dados : O banco de dados constitui o elemento central para o armazenamento e a organização das informações do sistema. Segundo Elmasri e Navathe (2019, p. 3), um banco de dados é uma coleção de dados relacionados que representa aspectos do mundo real, sendo projetado para atender às necessidades de uma organização. Neste projeto, a estrutura do banco de dados comportará os arquivos em formato PDF referentes ao acervo disponível, organizados de acordo com suas respectivas línguas. Além disso,

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
--	--	---

serão registradas informações sobre os usuários que acessam os materiais, bem como o histórico de buscas realizadas, permitindo identificar eventuais lacunas no acervo. Essa funcionalidade possibilita que, quando um usuário procurar por um título não disponível, a equipe seja notificada para avaliar a inclusão desse material no site, ampliando continuamente a oferta de conteúdo.

Web Design : O web design desempenha papel essencial na usabilidade e na percepção do sistema pelos usuários. Conforme Garrett (2019, p. 23), o design de interfaces deve priorizar a clareza e a objetividade, reduzindo a carga cognitiva do usuário e facilitando a realização das tarefas propostas. Nesse sentido, a interface visual do site será desenvolvida com foco na simplicidade e na intuitividade, organizando os elementos de forma lógica e acessível. A navegação será estruturada para que os usuários localizem rapidamente os conteúdos desejados, contribuindo para uma experiência eficiente e satisfatória.

OBJETIVO GERAL

O presente projeto tem como objetivo geral desenvolver e implementar um sistema de gestão e disponibilização de conteúdo digital que atenda às necessidades específicas da organização, garantindo eficiência operacional, integridade dos dados e experiência de usuário intuitiva e acessível. Segundo Pressman (2021, p. 67), o objetivo geral de um projeto de engenharia de software deve refletir a essência da solução proposta, abrangendo as principais entregas e o valor a ser gerado para os stakeholders. Dessa forma, busca-se consolidar uma plataforma que una robustez técnica e simplicidade de uso, proporcionando aos usuários finais uma ferramenta confiável e alinhada às suas expectativas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Realizar a análise detalhada dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, contemplando as necessidades de gestão de conteúdo, controle de acesso e rastreamento de buscas, conforme metodologias consagradas de levantamento de requisitos. Sommerville (2019, p. 89) destaca que a correta identificação dos requisitos é determinante para o sucesso do projeto, pois reduz a ocorrência de retrabalhos e garante o alinhamento entre a solução desenvolvida e as expectativas dos usuários.

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
---	--	---

- b) Estruturar e implementar um banco de dados relacional para o armazenamento organizado dos arquivos digitais, dos dados de usuários e do histórico de acessos e buscas, assegurando integridade referencial, segurança e desempenho adequado. Conforme Elmasri e Navathe (2019, p. 45), a modelagem de dados adequada constitui a base para sistemas confiáveis, pois define como as informações serão organizadas, relacionadas e recuperadas ao longo do tempo.
- c) Desenvolver um módulo de gestão de conteúdo que permita o cadastro, a categorização e a disponibilização de arquivos em formato PDF, organizados por idioma e por categoria temática, facilitando a localização pelos usuários.
- d) Implementar funcionalidade de registro e monitoramento de buscas realizadas pelos usuários, com capacidade de identificação de termos ou títulos não disponíveis no acervo, gerando notificações para a equipe responsável avaliar a inclusão de novos conteúdos.
- e) Projetar e desenvolver a interface visual do site com base nos princípios de usabilidade e experiência do usuário, priorizando clareza, objetividade e acessibilidade para diferentes perfis de usuários. Garrett (2019, p. 56) afirma que o design centrado no usuário contribui significativamente para a eficiência na realização de tarefas e para a satisfação geral com o sistema.
- f) Realizar testes de usabilidade e de integração para validar o funcionamento do sistema em cenários reais, assegurando que as funcionalidades atendam aos critérios de aceitação estabelecidos na fase de análise de requisitos.
- g) Produzir documentação técnica e manual do usuário que orientem tanto a equipe de manutenção quanto os usuários finais sobre a operação e as funcionalidades do sistema.
- h) Capacitar a equipe responsável pela gestão do sistema quanto aos procedimentos de administração do banco de dados, cadastro de novos conteúdos e monitoramento das buscas realizadas pelos usuários.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
--	---	---

A metodologia empregada no presente projeto fundamenta-se na abordagem ágil Scrum, amplamente reconhecida na literatura especializada como uma estrutura leve e adaptativa para o desenvolvimento de sistemas complexos. Conforme Schwaber e Sutherland (2020, p. 3), o Scrum é um framework que auxilia pessoas, equipes e organizações a gerar valor por meio de soluções incrementais para problemas complexos, caracterizando-se pela iteração contínua, pela colaboração intensa entre os envolvidos e pela capacidade de resposta a mudanças. A escolha dessa abordagem justifica-se pela natureza do projeto, que demanda alinhamento constante entre as expectativas dos stakeholders e as entregas técnicas, bem como pela necessidade de entregas graduais que permitam validações periódicas e ajustes ao longo do desenvolvimento. Sommerville (2019, p. 82) destaca que os métodos ágeis são particularmente indicados para projetos nos quais os requisitos evoluem de forma dinâmica, condição presente no desenvolvimento de sistemas voltados à gestão de conteúdo e à experiência do usuário.

O desenvolvimento será estruturado em ciclos iterativos denominados sprints, com duração estabelecida em duas semanas cada, ao final dos quais serão entregues incrementos funcionais do sistema, devidamente testados e validados. Pressman (2021, p. 188) afirma que a divisão do trabalho em iterações curtas permite que a equipe de desenvolvimento mantenha o foco nas prioridades estabelecidas e que os stakeholders visualizem o progresso de forma contínua, reduzindo os riscos associados a entregas tardias ou desalinhadas. A cada sprint, serão selecionadas as funcionalidades prioritárias a partir do backlog do produto, documento que consolida todos os requisitos identificados na fase de análise.

A fase inicial do projeto compreende o levantamento e a análise dos requisitos funcionais e não funcionais, etapa fundamental para a correta compreensão do escopo e das expectativas relacionadas ao sistema. Conforme Gil (2019, p. 45), a definição precisa dos requisitos constitui a base para o sucesso de qualquer projeto de desenvolvimento, pois orienta as decisões de arquitetura, modelagem e implementação. Nessa etapa, serão conduzidas entrevistas com os envolvidos, análise de documentos e sessões de brainstorming para identificar as necessidades de gestão de conteúdo, organização do banco de dados, rastreamento de buscas e os critérios de usabilidade esperados para a interface.

Na sequência, será realizada a modelagem do banco de dados, etapa na qual serão definidas as estruturas de armazenamento das informações, incluindo os arquivos em

	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar	
---	---	---

formato PDF, os dados de usuários e o histórico de acessos e buscas. Elmasri e Navathe (2019, p. 67) enfatizam que a modelagem conceitual e lógica dos dados é essencial para garantir integridade, consistência e eficiência na recuperação das informações, elementos críticos para sistemas que lidam com acervos digitais e registros de interações com usuários. A partir da modelagem, será implementado o banco de dados relacional, com atenção especial à segurança e ao desempenho das operações de consulta e atualização. Paralelamente à estruturação do banco de dados, será desenvolvido o design da interface visual, fundamentado nos princípios de usabilidade e experiência do usuário. Garrett (2019, p. 34) afirma que o design centrado no usuário contribui para a redução da carga cognitiva e para a realização eficiente das tarefas propostas, fatores que impactam diretamente a satisfação com o sistema. O processo de design incluirá a criação de protótipos de baixa e alta fidelidade, submetidos à validação dos envolvidos antes do início da codificação, garantindo que a aparência e a navegabilidade estejam alinhadas às expectativas de clareza, objetividade e acessibilidade.

O desenvolvimento propriamente dito ocorrerá de forma incremental, com a codificação dos módulos prioritários nas primeiras sprints. Serão utilizadas ferramentas de versionamento de código para garantir o controle das alterações e a rastreabilidade das entregas. A cada sprint, serão realizados testes unitários e de integração para verificar a conformidade com os requisitos estabelecidos. Myers, Sandler e Badgett (2020, p. 112) destacam que a realização sistemática de testes ao longo do desenvolvimento contribui significativamente para a qualidade do produto final, ao permitir a identificação e a correção precoce de defeitos.

Ao final de cada sprint, será promovida uma reunião de revisão, na qual os incrementos entregues serão apresentados e validados pelos stakeholders, conforme preconiza o framework Scrum. Schwaber e Sutherland (2020, p. 11) afirmam que a revisão de sprint constitui momento essencial para a coleta de feedback e para o ajuste das prioridades, assegurando que o produto em desenvolvimento atenda efetivamente às necessidades do negócio. Os feedbacks coletados serão incorporados ao backlog para refinamento e priorização nas sprints subsequentes.

Concluída a implementação das funcionalidades previstas no escopo, será realizada uma fase de testes integrados e de usabilidade com usuários representativos do público-alvo. Essa etapa visa avaliar o funcionamento do sistema em cenários reais e identificar eventuais ajustes necessários antes da implantação definitiva. Após a aprovação nos

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar	
--	--	---

testes, proceder-se-á à implantação do sistema em ambiente de produção, acompanhada da migração dos dados existentes, quando aplicável, e da capacitação da equipe responsável pela gestão da plataforma.

Por fim, será oferecido um período de suporte pós-implantação para monitoramento do funcionamento do sistema, correção de eventuais inconsistências e atendimento a dúvidas dos usuários. A documentação técnica e o manual do usuário serão entregues como parte integrante do projeto, assegurando a continuidade operacional e a possibilidade de manutenção evolutiva.

BIBLIOGRAFIA

CHURCHILL, Gilbert A.; PETER, J. Paul. **Marketing**: criando valor para os clientes. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

GARRETT, Jesse James. **The elements of user experience**: user-centered design for the web and beyond. 2. ed. Berkeley: New Riders, 2019.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing**. 15. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. **Marketing 5.0**: tecnologia para a humanidade. São Paulo: Sextante, 2021.

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. **Qualidade total em serviços**: conceitos, exercícios e casos práticos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 16. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2021.

MYERS, Glenford J.; SANDLER, Corey; BADGETT, Tom. **The art of software testing**. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2020.

SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair; JOHNSTON, Robert. **Administração da produção**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **Guia do Scrum**: um guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. [Scrum.org](https://scrumguides.org), 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em:

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar	
--	--	---

26 mar. 2026.

PEPPERS, Don; ROGERS, Martha. **Managing customer experience and relationships: a strategic framework**. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2020.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

CRONOGRAMA DE PROJETO



MÊS/ETAPA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Escolha do tema												
Elaboração de roteiro												
Levantamento bibliográfico												
Elaboração de pré-projeto												
Apresentação do pré-projeto												
Coleta de dados (requisitos)												
Análise e correção de dados												
Redação												
Revisão da redação												
Entrega para avaliação da banca												
Banca												
Entrega final												

O que está em vermelho aguarda confirmação.



Autorizado	Professor(a)	Data
-------------------	---------------------	-------------

 Desenvolvimento de Sistemas	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: <u>cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar</u>	
--	--	---

Análise de projetos e sistemas: Banco de dados: Web design:	Aparecida	20\02\2026
--	-------------------------	--------------------------